火箭变推力—变质量上升过程的数学物理模型与数值求解方法

本文说明本项目实际采用的力学模型、冲量积分、常微分方程求解器、两段燃烧控制参数化、遗传算法及局部修正方法。内容依据当前 MATLAB 源代码整理。

本次整理时，入轨配置为初始质量 60000 kg、推进剂占比 98%、目标离地高度 500 km。此前完成的 160 km 入轨算例采用推进剂占比 90%，属于另一组参数；其结果不能直接作为当前配置的验证结果。本文只说明模型和方法，不重新运行计算。

1. 问题描述与基本假设

火箭在喷射推进剂的过程中不断减小质量，同时发动机推力可以随时间改变。因此，运动不能简单地视为恒定质量物体在恒力下的运动。本项目将问题分为两层：内层根据给定控制求解运动轨迹和冲量；外层调整控制参数，使终端状态满足目标圆轨道条件。

采用以下假设：

1. 将火箭视为质点，运动限制在通过地心的固定平面内，不求解姿态角速度或发动机摆动机构动力学。
2. 地球为球对称引力源，忽略地球自转、非球形引力及其他天体的摄动。
3. 空气静止，忽略风和升力；空气阻力方向与火箭速度相反，大小与速度平方成正比。
4. 大气密度随高度指数衰减；阻力系数和迎风面积均取常数。
5. 有效排气速度保持不变，推进剂排出速率可以控制，允许发动机关机后再次点火。
6. 不考虑分级、结构质量变化、点火附加损耗和推进剂残留不可用量。

这是用于课程建模与数值实验的简化模型，不等同于完整的实际运载火箭设计模型。

2. 极坐标、状态量与运动学

以地心为极点，选择固定的惯性参考方向为零角度方向。记火箭的极坐标为 (r,θ)，其中 r 为地心距离，θ 为极角。定义

$$h = r - R_E, \qquad u = \dot{r}, \qquad w = r\dot{\theta},$$

其中 R_E 为地球半径，h 为离地高度，u 和 w 分别为径向速度和切向速度。速度矢量及速率为

$$\boldsymbol{v} = u\boldsymbol{e}_r + w\boldsymbol{e}_\theta, \qquad V = \sqrt{u^2 + w^2}.$$

极坐标加速度为

$$\boldsymbol{a} = \left(\dot{u} - \tfrac{w^2}{r}\right)\boldsymbol{e}_r + \left(\dot{w} + \tfrac{uw}{r}\right)\boldsymbol{e}_\theta.$$

程序使用六维状态向量

$$\boxed{\boldsymbol{y} = [r, \theta, u, w, m, I]^{\mathsf{T}}},$$

其中 m 为含剩余推进剂的总质量，I 为累计发动机标量冲量。内部计算使用 SI 单位，角度使用弧度。

3. 变质量方程与受力模型

3.1 推进剂消耗与推力

定义推进剂排出速率

$$q(t) = -\dot{m}(t) \geq 0, \qquad m(t) = m_0 - \int_0^t q(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

有效排气速度与比冲的关系为

$$c = I_{\mathrm{sp}} g_0, \qquad g_0 = 9.80665\ \mathrm{m/s^2},$$

推力大小取

$$\boxed{T(t) = c\,q(t)}.$$

这里 c 是有效排气速度，喷口压力效应已合并到这一等效参数中，不再单独添加喷口压力推力。当前模型中推力与流率不是两个独立控制量。

以 $\beta = \operatorname{atan2}(w, u)$ 表示速度方向相对径向向外方向的角度，以 δ 表示推力相对速度方向的偏角，则

$$\alpha = \beta + \delta, \qquad \boldsymbol{T} = T\cos\alpha\,\boldsymbol{e}_r + T\sin\alpha\,\boldsymbol{e}_\theta.$$

正偏角使推力方向朝正切向方向旋转。静止时速度方向无定义，代码在 $V \leq 10^{-9}\ \mathrm{m/s}$ 时约定 $\beta = 0$。起飞前 5 秒保持 $\delta = 0$，使默认初始条件下的火箭先径向上升。

3.2 万有引力

采用中心引力模型：

$$\boldsymbol{F}_g = -\frac{\mu m}{r^2}\boldsymbol{e}_r, \qquad \mu = GM_E.$$

这里的重力加速度随地心距离变化，而非取海平面常数。

3.3 空气阻力

指数大气模型与二次阻力模型分别为

$$\rho(h) = \rho_0 e^{-h/H}, \qquad D = \tfrac{1}{2}\rho(h) C_D A V^2.$$

记 $k(h) = \tfrac{1}{2}\rho(h) C_D A$，则阻力矢量可写为

$$\boldsymbol{F}_D = -k(h) V \boldsymbol{v}.$$

这一形式在零速度时也适用，避免显式除以 V。其径向和切向分量分别为 $-kVu$ 和 $-kVw$。代码计算密度时使用 $\max(h, 0)$，用于处理落地事件定位过程中求解器可能产生的微小负高度试探值。

3.4 齐奥尔科夫斯基方程的微分形式

燃料喷射引起的动量通量已经包含在推力项中，火箭本体的方程为

$$m \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{T} + \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D.$$

因此不应再额外添加独立的 $-\dot{m}\boldsymbol{v}$ 项，否则会错误处理喷气动量通量。

在不受重力和阻力、推力与运动方向一致、c 为常数的理想条件下，上式积分得到经典齐奥尔科夫斯基公式

$$\Delta V_{\text{ideal}} = c \ln \frac{m_0}{m_f}.$$

本项目以微分方程为实际求解模型，经典对数公式用于解释质量比作用和校验理想极限，不直接替代实际轨迹计算。

4. 实际求解的一阶常微分方程组

结合运动学与受力分量，有

$$\begin{aligned}
\dot{r} &= u, \\
\dot{\theta} &= \frac{w}{r}, \\
\dot{u} &= \frac{w^2}{r} + \frac{cq\cos\alpha}{m} - \frac{\mu}{r^2} - \frac{k(h) V u}{m}, \\
\dot{w} &= -\frac{uw}{r} + \frac{cq\sin\alpha}{m} - \frac{k(h) V w}{m}, \\
\dot{m} &= -q, \\
\dot{I} &= cq.
\end{aligned}$$

方程中的 w^2/r 和 $-uw/r$ 来自极坐标基矢随位置变化的运动学关系，并不是额外引入的外力。

默认初始条件为

$$r(0) = R_E + 1\ \mathrm{m}, \quad \theta(0) = 0, \quad u(0) = w(0) = 0, \quad m(0) = m_0, \quad I(0) = 0.$$

初始高度取 1 m，避免 ODE 一开始恰好位于落地事件零点。

重力转弯的含义

当 $\delta = 0$ 时，推力沿速度方向，重力及曲面运动几何使飞行方向自然变化，这对应重力转弯。若初始切向速度为零且始终不施加偏角，完全对称的模型会保持径向运动；因此需要先用小偏角启动转弯。

优化中的 $\delta(t)$ 是主动推力转向控制。整个优化轨迹包含主动转向段，并不意味着全过程都满足严格的零偏角重力转弯条件。

5. 冲量积分及燃料消耗的影响

微小时间内的发动机冲量为

$$\mathrm{d}I = T(t)\,\mathrm{d}t.$$

将 I 作为状态量与运动方程共同积分，可以直接得到

$$I(t_f) = \int_0^{t_f} T(t)\,\mathrm{d}t = c\int_0^{t_f} q(t)\,\mathrm{d}t = c[m_0 - m(t_f)].$$

该量是发动机标量总冲量，不是惯性坐标系中的矢量冲量，也不能直接等同于火箭本体的动量变化。推力矢量方向变化时，矢量冲量还需对固定坐标系中的推力分量分别积分。

即使总冲量相同，不同流率历史仍会产生不同轨迹，因为：

- 同一推力对较小质量产生更大的加速度，运动由 T/m 决定。
- 燃烧时长改变重力作用的累计时间。
- 不同速度和高度历史改变空气阻力损失。
- 推力方向决定能量在径向和切向运动中的分配。

因此，“总冲量相同”并不意味着“终点高度、速度或入轨效果相同”。

6. 两段燃烧控制的有限维参数化

采用“亚轨道燃烧—无推力滑行—圆轨化燃烧”结构，以物理启发减少搜索空间。

设计向量为

$$\boldsymbol{z} = [\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5, q_1, q_2, t_1, t_c, t_2]^{\mathsf{T}}.$$

前三个角度控制第一段，后两个角度控制第二段；q_1, q_2 是平台流率，t_1, t_c, t_2 分别为第一段燃烧、滑行、第二段燃烧时长。最终关机时刻为

$$t_f = t_1 + t_c + t_2.$$

搜索接口的角度使用度，生成 ODE 控制节点时转换为弧度。当前上下界为：

变量	下界	上界	单位
δ_1	0	10	度
$\delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5$	-10	10	度
q_1	180	350	kg/s
q_2	120	350	kg/s
t_1	80	180	s
t_c	20	250	s
t_2	25	120	s

设流率过渡时间为 $\varepsilon = 0.5$ s，第二次点火时刻为 $t_s = t_1 + t_c$。代码在以下节点上定义控制：

时间节点	流率	推力偏角
0	q_1	0
5 s	q_1	0
$0.2t_1$	q_1	δ_1
$0.6t_1$	q_1	δ_2
$t_1 - \varepsilon$	q_1	δ_3
t_1	0	δ_3
t_s	0	δ_4
$t_s + \varepsilon$	q_2	δ_4
$t_s + 0.5t_2$	q_2	$(\delta_4 + \delta_5)/2$
$t_f - \varepsilon$	q_2	δ_5
t_f	0	δ_5

节点间采用线性插值；滑行期间 $q = 0$，偏角对动力学不产生作用。首次点火从初始时刻即取平台流率；第一段关机及第二段启停使用有限时间线性过渡。

推进剂消耗量通过节点上的梯形积分计算。由于流率被定义为分段线性函数，这一积分对所定义的控制曲线是精确的，忽略浮点舍入误差；它不是对未知连续流率的额外粗略近似。

两段燃烧结构既用于初始种群的启发构造，也限定了当前控制函数族。第二段是有限时长燃烧，不要求在远地点瞬时完成，可以在远地点前提前点火。

7. ODE 求解器与事件处理

7.1 求解器选择

使用 MATLAB `ode45`，即适用于非刚性初值问题的显式嵌入式 Runge–Kutta 4/5 阶方法。求解器通过嵌入解的局部误差估计自动调整时间步长。

`RelTol` 控制相对误差，分量化的 `AbsTol` 处理不同量纲和接近零的状态，`MaxStep` 限制单步最大长度。最大步长不是固定步长，绘图帧间隔也不是 ODE 积分步长。

控制函数由 `griddedInterpolant` 实现线性插值；节点范围外保持端点值。实际优化的积分终点即第二次关机时刻。

7.2 不同计算阶段的精度

阶段	最大步长/s	相对容差	用途
原始基础模型	0.5	10^{-8}	基础仿真及校验
GA适应度评估	2	5×10^{-7}	大量候选控制的快速积分
SQP及最终状态计算	0.75	10^{-9}	终端误差修正
终点细化复核	0.2	10^{-10}	检查数值稳定性
关机后轨道验证	2	10^{-10}	无推力轨道推进

按状态顺序 $[r, \theta, u, w, m, I]$，GA 的绝对容差为

$$[10^{-3}, 10^{-10}, 10^{-5}, 10^{-5}, 10^{-5}, 10^{-1}],$$

SQP 阶段为

$$[10^{-5}, 10^{-12}, 10^{-7}, 10^{-7}, 10^{-7}, 10^{-3}],$$

细化复核再将后一数组缩小十倍。各分量容差对应各自的 SI 单位，不应把它们直接当作最终全局误差上限。

7.3 终止事件

定义燃料耗尽事件与落地事件：

$$g_1 = m - m_{\mathrm{dry}}, \qquad g_2 = r - R_E.$$

两者均只检测从正到负的穿越。达到干质量时停止当前积分，将质量定位到干质量，令后续推力和流率为零，重启滑行积分；接触地面时直接终止。

“燃料耗尽”和“计划关机”不同：优化允许在仍有推进剂时关闭发动机。两段燃烧的正常终点是计划关机时刻，不强制恰好达到干质量。

8. 圆轨道目标与适应度函数

设目标离地高度为 h_*，则目标地心半径与圆轨道切向速度为

$$r_* = R_E + h_*, \qquad v_c = \sqrt{\frac{\mu}{r_*}}.$$

顺行圆轨道的瞬时注入条件为

$$h(t_f) = h_*, \qquad u(t_f) = 0, \qquad w(t_f) = v_c.$$

未约束终端极角和指定地面落点。定义终端误差

$$\boldsymbol{e} = [h(t_f) - h_*,\ u(t_f),\ w(t_f) - v_c]^{\mathsf{T}}.$$

当前目标函数为

$$\boxed{J = \left(\frac{h(t_f) - h_*}{10000\ \mathrm{m}}\right)^2 + \left(\frac{u(t_f)}{1000\ \mathrm{m/s}}\right)^2 + \left(\frac{w(t_f) - v_c}{1000\ \mathrm{m/s}}\right)^2.}$$

分母用于不同量纲的归一化和相对权重设置，并非验收容差。当前验收条件为高度误差不超过 500 m、两项速度误差分别不超过 10 m/s，且未发生落地。

本项目把入轨条件写成加权残差最小化问题，而不是直接作为优化器的三条硬等式约束。最终是否入轨由独立误差检查判断，不能仅凭优化器停止标志判断。

可用推进剂为 $M_p = m_0 - m_{\mathrm{dry}}$。若控制曲线的消耗 M_u 超过预算，GA 直接赋予

$$J_{\mathrm{fuel}} = 1000 + \left(\frac{M_u - M_p}{1000\ \mathrm{kg}}\right)^2,$$

不再积分该个体。发生提前落地时，在原目标函数上附加 $100 + (t_f - t_{\mathrm{impact}})/(1\ \mathrm{s})$ 的数值惩罚。

这些惩罚系数是搜索策略，不属于物理定律。当前目标是满足入轨状态，不是推进剂最少，也不是飞行时间最短。

9. 遗传算法与SQP局部修正

9.1 遗传算法

使用 MATLAB Global Optimization Toolbox 的 `ga`。为避免角度、流率和时长的数值尺度差异干扰搜索，先进行变量归一化：

$$x_i = \frac{z_i - l_i}{u_i - l_i}, \qquad 0 \le x_i \le 1,$$

其中 l_i, u_i 为设计变量上下界。每个个体依次经过控制解码、燃料预算检查、ODE积分、终端误差计算，得到适应度。

当前显式设置如下：

参数	数值
种群规模	96
最大代数	180
最大停滞代数	80
精英个体数	4
交叉比例	0.8
函数容差	10^{-10}
随机种子	161，twister
并行评估	关闭

选择、交叉、变异算子没有在代码中逐个指定，采用所使用 MATLAB 环境中 `ga` 对该类边界约束问题的默认算子。

一半初始个体按两段燃烧启发构造：先分配约 61%–74% 的可用推进剂给第一段，预计两段合计消耗约 93%，再随机设置滑行时间和小转向角；其余个体在归一化边界内随机生成。启发个体生成后裁剪到搜索边界，因此初始燃料分配比例是启发目标，而非每个个体都严格满足的约束。

算法每隔20代保存一次种群、适应度和历史曲线。纯GA结果单独保存，以便与局部修正后的结果区别。

9.2 SQP局部修正

默认以GA最佳个体为初值，调用 MATLAB `fmincon` 的 SQP 算法。SQP在当前点附近构造局部二次规划近似，迭代修正控制参数，进一步减小终端残差。

局部阶段仍在归一化变量空间中工作，保持边界约束，并显式添加燃料不等式约束

$$\frac{M_u - M_p}{1000\ \mathrm{kg}} \le 0.$$

当前最多迭代160次、最多评估6000次；梯度使用中央有限差分，差分步长参数为 10^{-5}，最优性容差为 10^{-9}，步长容差为 10^{-10}。局部目标评估使用比GA更严格的ODE容差。

`opt.useLocalRefinement=false` 可关闭SQP。开启时最终结果应称为“GA搜索加SQP局部修正”，不能将所有精度提升都归因于GA。GA也不提供找到全局最优解的证明。

10. 验证方法与轨道可视化

10.1 物理与数值验证

项目使用以下独立检查：

- 恒定排气速度下的冲量质量关系：$I = c(m_0 - m)$。
- 关闭重力与阻力后，恢复齐奥尔科夫斯基理想速度增量。
- 初始切向速度和偏角均为零时，切向运动保持为零。
- 真空无推力运动中，比机械能和比角动量守恒。
- 燃尽及落地事件正确触发。
- 缩小最大步长并收紧容差，比较终点高度和速度变化。

GA内部使用较宽松的积分设置，因此其显示的适应度不能代替高精度复算。最终表格的小数位数也不能直接解释为实际物理精度。

10.2 关机后轨道验证

由最终状态出发，令推力为零、质量保持关机值，继续积分引力和阻力作用下的四维运动方程。验证时长取目标圆轨道的一个标称周期

$$P_* = 2\pi\sqrt{\frac{r_*^3}{\mu}}.$$

这是按目标半径计算的时间尺度；含阻力时实际轨迹不严格周期。现有验证脚本检查该时段最低高度是否高于目标高度减10 km，这是一项宽松的异常筛查，不等于严格证明长期圆轨道稳定性。

10.3 瞬时密切轨道

动画中的淡虚线是由当前状态计算的密切二体轨道。设惯性坐标中的位置和速度分别为 $\boldsymbol{R}, \boldsymbol{V}$，则偏心率矢量为

$$\boldsymbol{e} = \frac{(V^2 - \mu/r)\boldsymbol{R} - (\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{V})\boldsymbol{V}}{\mu}.$$

比角动量大小为 $\ell = rw$，半通径为 $p_o = \ell^2/\mu$。以真近点角 ν 表示的轨道为

$$r_o(\nu) = \frac{p_o}{1 + e\cos\nu}.$$

虚线描绘的是“从当前状态起只受中心引力作用”的瞬时轨道，不计后续推力和阻力；实际飞行仍使用完整ODE。绘图时屏蔽地球内部弧段、非物理分支和过远部分。近零角动量的起飞状态对应退化轨道，可能没有可显示的地外弧段。

地心极坐标动画通过 $X = r\cos\theta,\ Y = r\sin\theta$ 投影到等比例平面，显示同心圆和角度射线；背景颜色按高度渐变，仅用于视觉表达，不参与密度或阻力计算。

11. 当前参数与程序对应关系

当前主要物理参数如下：

参数	当前配置
μ	$3.986004418 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$
R_E	6371000 m
ρ_0	1.225 kg/m³
H	8500 m
C_D	0.35
A	2.0 m²
m_0	60000 kg
推进剂占比	0.98
m_{dry}	1200 kg，由占比计算
c	4500 m/s
I_{sp}	约458.872 s
目标离地高度	500000 m

文件	作用
`model/rocket_simulate.m`	六维ODE、受力、控制插值与事件处理
`config/rocket_config.m`	基础物理模型与原始示例参数
`config/rocket_orbit_config.m`	入轨火箭参数、目标高度、验收容差
`config/rocket_two_burn_config.m`	两段燃烧搜索范围与优化设置
`optimization/rocket_two_burn_ga.m`	控制解码、适应度、GA、SQP和高精度复核
`validation/verify_rocket.m`	物理关系和数值一致性验证
`validation/verify_orbit.m`	关机后的无推力轨道验证
`visualization/rocket_polar_comet.m`	极坐标动画、密切轨道、延长轨道推进

保存结果中的 `result.p` 、 `result.opt` 才是产生该次轨迹的实际参数。当前配置文件的修改不会自动改变旧MAT结果；报告某次计算时，应同时记录该次参数、GA与SQP阶段、终端残差以及步长细化结果。

12. 模型适用范围

本方法把变推力冲量积分、变质量动力学和圆轨道终端控制统一为“控制参数—ODE积分—终端误差”的计算链条，适合展示微元积分如何进入运动方程和优化问题。

其主要限制是：指数大气在高空只是简化近似；固定阻力系数不能反映马赫数和姿态影响；没有地球自转、升力、姿态动力学、分级、动压及热载荷限制；发动机重启与深度调节被视为可实现。因而找到终端可行解，只能说明它在当前数学模型与约束下成立，不等于得到可工程实现的实际发射方案。